

MODELOX

ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN

Regresión de Procesos Gaussianos (GPR)



RESUMEN_UNKNOWN_LASTTRY_unknown.xlsx

📊 Trials: **6,159**

📏 Parámetros: **6**

📈 Métricas: **1**

🕒 30/01/2026 11:52

EXCELENTE

$R^2 = 0.8465$

Resumen Ejecutivo

0.847 R² Promedio	100% Estabilidad	70% Robustez	86% Confianza
--	--	------------------------------------	-------------------------------------

Métrica	R ²	Calidad	Ruido (σ)
ROI	0.8465	EXCELENTE	0.0862

Dashboard de Calidad

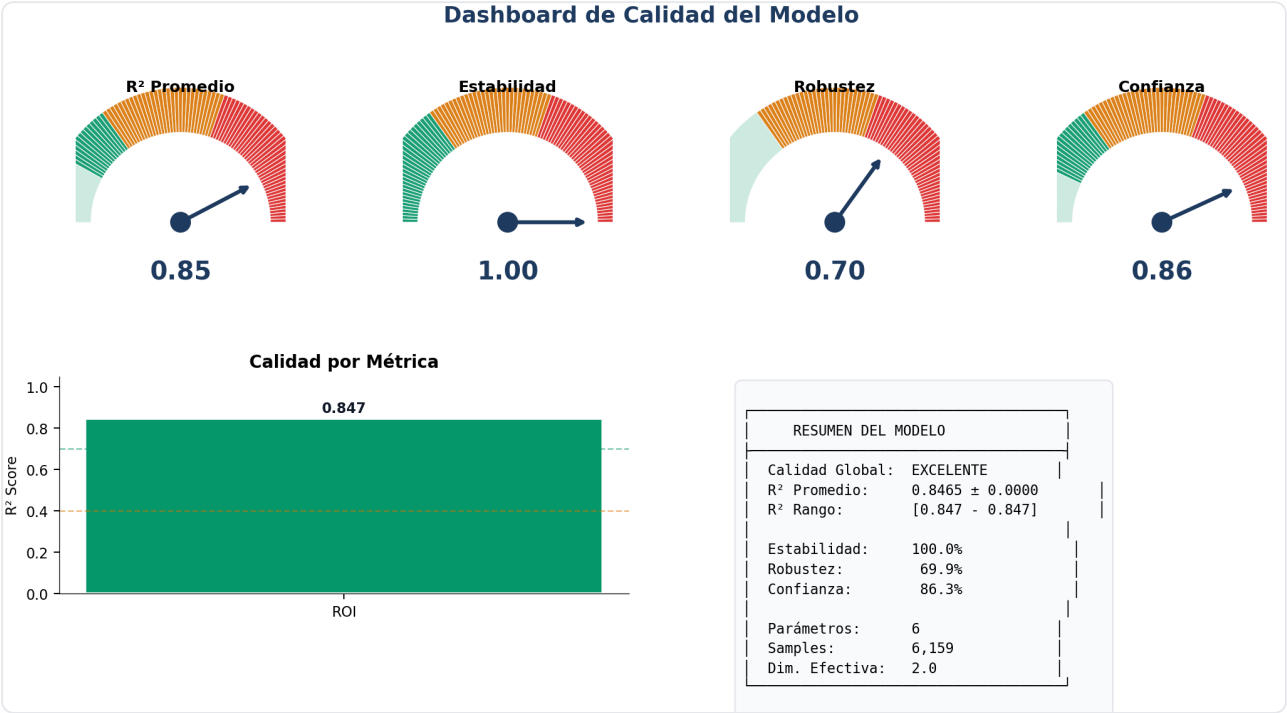


Fig. 1: Dashboard de calidad del modelo GPR

Análisis de Parámetros

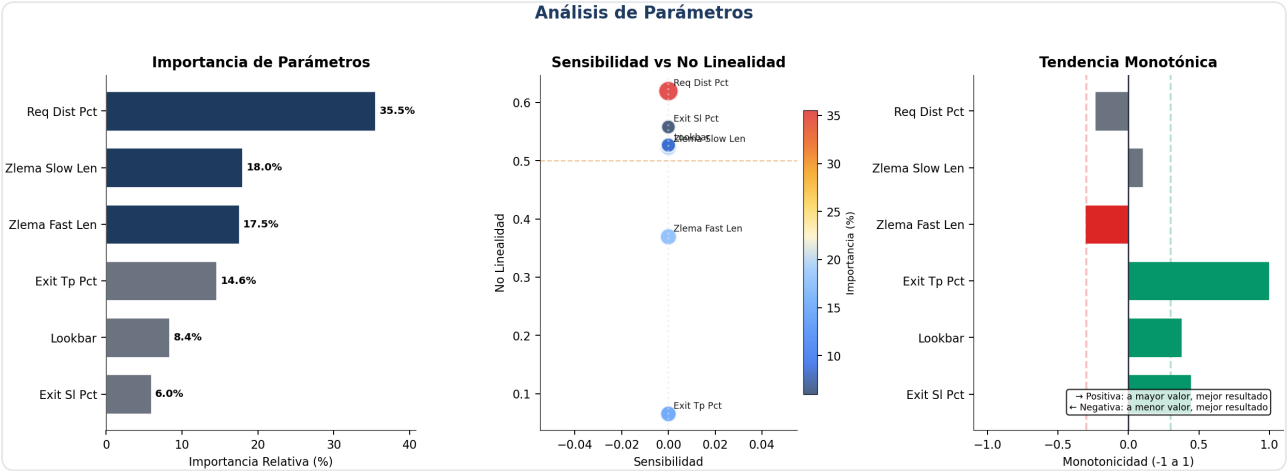


Fig. 2: Análisis de importancia, sensibilidad y monotonicidad

Ranking de Importancia

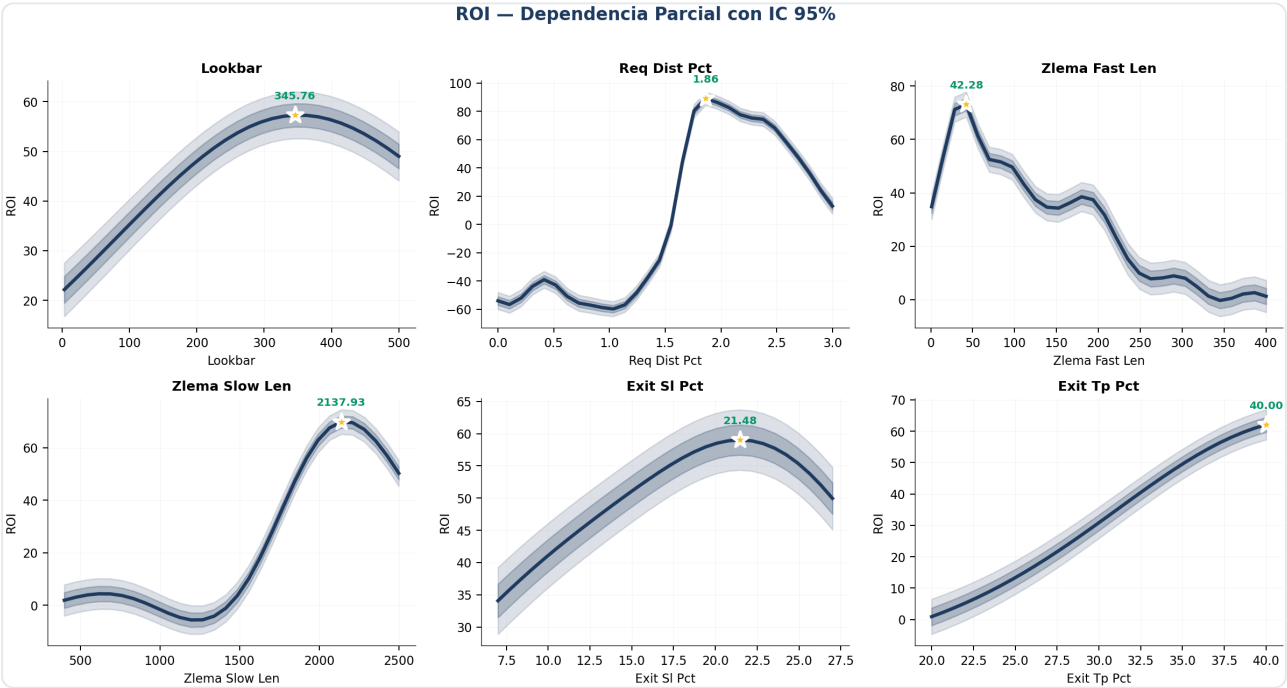
#	Parámetro	Importancia	Óptimo	IC 95%	Mono.	No Lin.
1	Req Dist Pct	35.5%	1.86	[84.40, 93.75]	-0.24	0.62
2	Zlema Slow Len	18.0%	2137.93	[65.09, 74.42]	0.10	0.52
3	Zlema Fast Len	17.5%	42.28	[68.45, 77.82]	-0.31	0.37
4	Exit Tp Pct	14.6%	40.00	[57.31, 66.84]	1.00	0.07
5	Lookbar	8.4%	345.76	[52.59, 61.99]	0.38	0.53
6	Exit SI Pct	6.0%	21.48	[54.34, 63.71]	0.45	0.56

Superficies de Respuesta 3D

Dependencia Parcial por Métrica

ROI

R² = 0.8465 | σn = 0.0862 | EXCELENTE



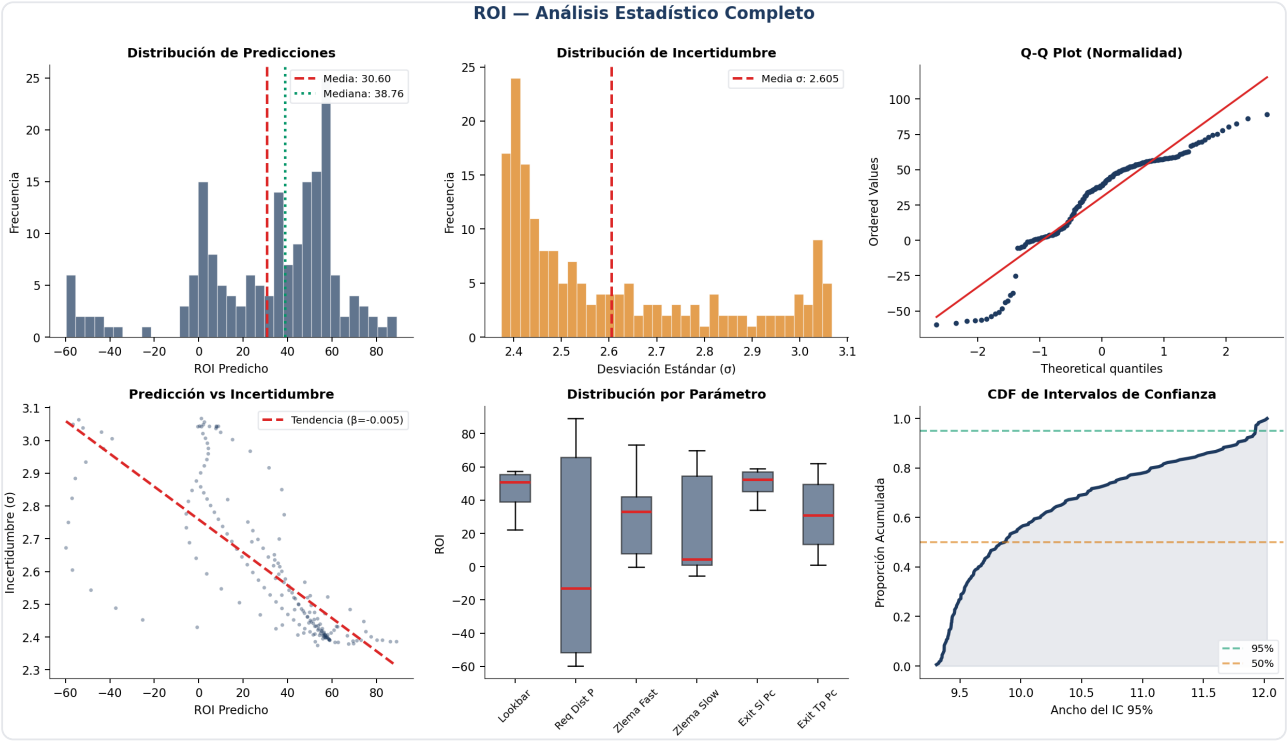
Dependencia parcial con intervalos de confianza al 95%

Valores Óptimos

Parámetro	Óptimo	Predicción	IC 95%
Lookbar	345.759	57.287	[52.587, 61.986]
Req Dist Pct	1.862	89.074	[84.398, 93.750]
Zlema Fast Len	42.276	73.135	[68.450, 77.819]
Zlema Slow Len	2137.931	69.757	[65.093, 74.422]
Exit SI Pct	21.483	59.029	[54.344, 63.714]
Exit Tp Pct	40.000	62.075	[57.308, 66.842]

Análisis Estadístico

ROI



Distribuciones, normalidad, y análisis de incertidumbre

Conclusiones y Recomendaciones

Evaluación del Modelo

Modelo con ajuste EXCELENTE ($R^2=0.847$). Predicciones altamente confiables.

Alta consistencia entre métricas analizadas.

Recomendaciones

→ Parámetro más importante: req_dist_pct (36%). Óptimo: 1.86 [84.40, 93.75]

Advertencias

 Alta no linealidad en req_dist_pct. Considerar grid más fino.

Resumen Final

Se analizaron **6,159 trials** con **6 parámetros** para **1 métricas**.

Calidad global: **EXCELENTE** ($R^2=0.847$, Confianza=86%).

Parámetro clave: **Req_Dist_Pct** (36% importancia).